

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura: CREATIVIDAD Y DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES
Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura			
Nivel en la carrera	5	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Asignatura Electiva		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6 Horas	Carga Horaria total (hs. reloj):	72 Horas
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	Indique la carga horaria No presencial, si corresponde, sino borrar esta indicación y dejar un espacio en blanco.	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	Indique el porcentaje de horas no presenciales, si corresponde, sino borrar esta indicación y dejar un espacio en blanco.

2. Presentación, Fundamentación
La transición hacia sistemas de información en espacios virtuales es cada vez más evidente, y se prevé que esta tendencia continúe hasta convertirse en una realidad predominante en los próximos años. Desde la simulación de procesos industriales a través de gemelos digitales hasta experiencias inmersivas de arte digital interactivo, metaverso, videojuegos; estos sistemas abarcan una amplia gama de aplicaciones. Los nuevos entornos no solo revolucionan el entretenimiento, sino que también impactan en sectores como la educación, la medicina, el diseño y la industria, lo cual genera una demanda de profesionales capacitados para desarrollar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de un mundo virtual. Preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de esta transición requiere una expansión de sus competencias hacia nuevas formas de diseño y desarrollo de sistemas. Más allá de los conocimientos en diseño de arquitecturas tradicionales, en entornos virtuales surgen competencias adicionales como el diseño de sistemas en 3D, la programación en scripting, la integración de elementos de arte y música, y el uso de dispositivos de interacción avanzados. Este conjunto de habilidades variadas y desafiantes es necesario para comprender y construir nuevas realidades digitales basadas en sistemas de información que combinan múltiples disciplinas en un mismo espacio digital.

En este contexto, la creatividad juega un papel crucial. Al ser una disciplina con métodos y herramientas especializados, la creatividad permite diseñar soluciones que exploren todas las posibilidades en un entorno virtual. Las técnicas de creatividad, como el Design Thinking y el pensamiento divergente, brindan a los estudiantes un marco para innovar, adaptarse a desafíos técnicos y construir experiencias interactivas y significativas. A través de esta asignatura, los estudiantes aprenden a abordar problemas complejos con una perspectiva interdisciplinaria, integrando creatividad, tecnología y diseño de sistemas para generar productos que respondan a los requerimientos de un entorno virtual.

La materia dota a los futuros profesionales de una comprensión profunda de las nuevas realidades digitales, así como de las competencias prácticas para diseñar y ejecutar sistemas de información avanzados en un entorno multidimensional e inmersivo. Este enfoque no solo les prepara para los desafíos técnicos, sino que también fomenta una mentalidad creativa y flexible, esencial para transitar un mundo donde lo virtual se integra a la vida cada vez más profundamente. De esta forma la materia aporta al perfil del egresado a concebir, diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de sistemas de información de manera integral identificando, formulando y resolviendo problemas de ingeniería de sistemas de información. En relación a las competencias, la materia se enfoca fundamentalmente a contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	Medio
CG.2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.	Medio
CG.3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.	Bajo
CG.4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	No aporta

CG.5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Alto
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	Medio
CG.7. Comunicarse con efectividad.	No aporta
CG.8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	No aporta
CG.9. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.10. Actuar con espíritu emprendedor.	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Medio
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Medio
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta

CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

No corresponde

5. Objetivos establecidos en el DC

No corresponde

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Aplicar metodologías y técnicas de creatividad para el diseño conceptual de un entorno virtual, con el fin de generar ideas innovadoras que respondan a necesidades sociales.
RA2	Implementar metodologías de diseño para idear y desarrollar conceptualmente el entorno virtual considerando los objetivos, las limitaciones y necesidades del usuario.
RA3	Utilizar motores de desarrollo de entornos virtuales y técnicas de diseño de sistemas y programación en entornos virtuales, para crear un producto funcional que responda a la conceptualización de la idea, a las necesidades y limitaciones identificadas.
RA4	Integrar mecánicas de acción, dispositivos de interacción, diseño visual y de audio para asegurar un prototipo coherente y atractivo para el usuario, mediante la combinación equilibrada de elementos estéticos, dinámicas de acción, arte y sonido.
RA5	Escriba el RA.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10
RA1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RA2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	-
RA4	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-	x/-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:

Diseño de sistemas de información

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:

Desarrollo de software

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:

Transcriba el nombre de la asignatura.

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: CREATIVIDAD Y ENTORNOS VIRTUALES

Contenidos:

Introducción y evolución de los entornos virtuales.

Tipos y aplicaciones de entornos virtuales: videojuegos, metaverso y simulaciones.

Creatividad y su aplicación en entornos virtuales.

Metodologías de creatividad aplicadas al diseño de entornos virtuales.

Narrativas y tecnologías inmersivas.

Carga horaria por Unidad:

20 Horas

Unidad N°: 2

Título: DISEÑO CONCEPTUAL DE ENTORNOS VIRTUALES

Métodos para la conceptualización general de entornos virtuales.

Diseño centrado en el usuario en entornos virtuales.

Metodologías para el análisis de usuarios: Objetivos, limitaciones y necesidades.

Diseño de interacción en entornos virtuales

Carga horaria por Unidad:

20 Horas

Unidad N°: 3

Título: DESARROLLO EN ENTORNOS VIRTUALES

Contenidos:

Arquitectura de sistemas para entornos virtuales

Introducción a los motores de desarrollo de entornos virtuales

Programación scripting para entornos virtuales.

Implementación de prototipos interactivos funcionales.

Carga horaria por Unidad:

28 Horas

Unidad N°: 4

Título: INTEGRACIÓN

Contenidos:

Principios de diseño visual en entornos virtuales 3D: Objetos virtuales, estética, color, y estilo artístico.

Mecánicas de acción y programación

Adopción de dispositivos de interacción (controladores, interfaces hápticas, Joystick, VR, AR, etc.).

Diseño de sonido y efectos auditivos.

Integración y equilibrio entre mecánicas, interacción, visual y sonido en prototipos.

Carga horaria por Unidad:

28 Horas

Escriba cualquier contenido que desee que se repita, incluidos otros controles de contenido.

También puede insertar este control en filas de tablas para repetir partes de una tabla.

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	6
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	15
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	15

Bibliografía Obligatoria:

- Catmull, E.; (2015) Creatividad, S.A. Editorial Conecta.
- Campanario, S. (2014) Ideas en la ducha Editorial Sudamericana.
- Michael Grieves y Edward Y. Hua (2024) Digital Twins, Simulation, and the Metaverse

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Tracy Fullerton(2008); Game Design Workshop
- Vasilis Gkogkidis (2020); Designing games and gamification for learning

11. Metodología de enseñanza

Las actividades áulicas teórico-prácticas son en formato de taller para trabajar la investigación, la selección de material a utilizar, la puesta en común y la discusión final en una experiencia-vivencia práctica para obtener como resultado una sistematización de aprendizajes sobre la aplicación de metodologías creativas, que conforma el primer elemento de las actividades desarrolladas por el estudiante a nivel individual y grupal y que sirve de guía para el diseño de un prototipo de entorno virtual.

En la actividad de laboratorio se desarrollará un prototipo de entorno virtual como propuesta de solución al desafío creativo. Se trabajará con el aprendizaje basado en proyectos bajo la modalidad de trabajo colaborativo, promoviendo la investigación, sistematización y aplicación de conocimiento, metodologías y herramientas para la programación de un prototipo funcional de entorno virtual.

12. Recomendaciones para el estudio

Que el estudiante tenga en claro que la calidad de los resultados de su proceso de aprendizaje depende de sus aptitudes y actitudes al respecto de este proceso. Dichos resultados también dependerán del esfuerzo que realice para alcanzarlos, por lo que su compromiso con el abordaje a tal fin, juegan un importante rol.

Colaborar con sus compañeros de grupo y del curso.

Participación activa en los talleres.

Búsqueda autogestionada del conocimiento.

Manifestar abierta y honestamente su parecer o disidencia cuando lo considere.

Desarrollar su proactividad hacia la investigación y el desarrollo.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

En lo que respecta a las actividades teórico-prácticas:

Los estudiantes organizados en grupos deberán identificar un desafío actual de la realidad y utilizando el ciclo de la innovación, sus herramientas y metodologías, diseñar una solución creativa de entorno virtual y materializarla en un prototipo. Los entregables lo constituyen:

1- Un documento de sistematización que contenga el diseño de la idea al desafío y la aplicación de las herramientas y metodologías de creatividad para el diseño de entornos virtuales de la temática seleccionada.

2- La entrega del desarrollo (programación, diseño 3D, dispositivos de interacción) del prototipo funcional.

3- La defensa oral en grupo de los resultados obtenidos en el proceso creativo y la muestra del prototipo funcional.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Introducción y evolución de los entornos virtuales. Tipos y aplicaciones de entornos virtuales: videojuegos, metaverso y simulaciones. Creatividad y su aplicación en entornos virtuales. Metodologías de creatividad aplicadas al diseño de entornos virtuales. Narrativas y tecnologías inmersivas.	Estrategias: Trabajo en equipo Aula invertida Resolución de problemas Taller participativo Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños Actividades: Realizar el documento de sistematización. Debatir los resultados obtenidos de la investigación a nivel grupal e individual. Realizar una presentación oral y escrita de los avances en el uso de las metodologías para	Instrumentos: Encuesta. Diagnóstico sobre conocimientos previos. Rúbrica del proceso de diseño y desarrollo del EV. Criterios: Avances en el diseño del EV acordado entre el cuerpo docente y grupo de trabajo. Aplicación de lecciones aprendidas sobre metodologías generales	Horas presenciales: 12 Horas extra-aúlicas: 3

		el diseño general del entorno virtual.	de la creatividad en el diseño del EV. Conoce y aplica las metodologías para el diseño de EV. Rubrica para la presentación oral. • Dominio del tema • Comprensión del tema • Recursos tecnológicos de apoyo • Vocabulario técnico • Coordinación • Utilización del tiempo	
RA 2	Métodos para la conceptualización general de entornos virtuales.	Estrategias: Trabajo en equipo Aula invertida	Instrumentos:	Horas presenciales: 15 Horas extra-aúlicas: 3

	Diseño centrado en el usuario en entornos virtuales. Metodologías para el análisis de usuarios: Objetivos, limitaciones y necesidades. Diseño de interacción en entornos virtuales	Resolución de problemas Taller participativo Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños Actividades Debatir los resultados obtenidos de la investigación a nivel grupal e individual Documento de sistematización Realizar una presentación oral y escrita de los avances en el uso de las metodologías para el diseño general del entorno virtual.	Rúbrica del proceso de diseño y desarrollo del EV. Criterios: Avances en el diseño del EV acordado entre el cuerpo docente y grupo de trabajo. Aplicación de lecciones aprendidas sobre metodologías generales de diseño en el diseño del EV. Conoce y aplica las metodologías y herramientas del diseño centrado en usuario para EV. Rubrica para la presentación oral: • Dominio del tema • Comprensión del tema • Recursos tecnológicos de apoyo	
--	---	--	--	--

			• Vocabulario técnico • Coordinación • Utilización del tiempo	
RA 3	Arquitectura de sistemas para entornos virtuales. Introducción a los motores de desarrollo de entornos virtuales. Programación scripting para entornos virtuales. Implementación de prototipos interactivos funcionales.	Estrategias: Formación experimental en laboratorio. Aprendizaje basado en proyectos Taller participativo Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños Presentaciones orales Actividades Planificar, diseñar y realizar las actividades conducentes a realizar el prototipo de EV Aplicar el diseño creativo al prototipo de EV Realizar la programación en scripting del EV Realizar las presentaciones de los avances en el prototipo de EV.	Instrumentos: Rúbrica del proceso de diseño y desarrollo del EV. Presentación oral Criterios: • Avances en el desarrollo del prototipo acordado entre el cuerpo docente y grupo de trabajo. • Aplicación de lecciones aprendidas sobre técnicas, métodos y herramientas de creatividad al prototipo. Dominio del tema Comprensión del tema	Horas presenciales: 15 Horas extra-aúlicas: 3 Dichas horas combinan teoría y práctica a la vez

			Recursos tecnológicos de apoyo Vocabulario técnico Coordinación Utilización del tiempo En lo que respecta al prototipo: Coherencia respecto al análisis inicial. Prolijidad en la programación. Creatividad aplicada en el prototipo.	
RA 4	Principios de diseño visual en entornos virtuales 3D: Objetos virtuales, estética, color, y estilo artístico. Mecánicas de acción y programación Adopción de dispositivos de interacción (controladores, interfaces hápticas, Joystick, VR, AR, etc.). Diseño de sonido y efectos auditivos. Integración y equilibrio entre mecánicas, interacción, visual y sonido en prototipos.	Estrategias: Formación experimental en laboratorio. Aprendizaje basado en proyectos Taller participativo Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños Presentaciones orales Actividades Planificar, diseñar y realizar las actividades conducentes a realizar el prototipo de EV	Instrumentos: Rúbrica del proceso de diseño y desarrollo del EV. Presentación oral Criterios: Avances en el desarrollo del prototipo acordado entre el cuerpo docente y grupo de trabajo.	Horas presenciales: 30 Horas extra-aúlicas: 6 Dichas horas combinan teoría y práctica a la vez

		Aplicar las actividades de integración en el prototipo de EV Realizar las presentaciones de los avances en el prototipo de EV.	Aplicación de lecciones aprendidas sobre técnicas, métodos y herramientas de creatividad al prototipo. Dominio del tema Comprensión del tema Recursos tecnológicos de apoyo Vocabulario técnico Coordinación Utilización del tiempo En lo que respecta al prototipo: Integración coherente y armónica de elementos al prototipo.	
--	--	--	--	--

14. Condiciones de aprobación

Condiciones de Aprobación Directa: Tener aprobadas todas las actividades teórico-prácticas y el trabajo práctico con nota 7(siete) o superior.

Condiciones de Regularidad. Haber completado como mínimo el 60% de las actividades teórico-prácticas y del prototipo.

15. Modalidad de examen

En el caso de aprobación directa: El estudiante al completar todas las actividades planificadas teóricas-prácticas, de laboratorio y prototipo aprobado con nota 7(siete) o superior, se lo habilita a la inscripción en el examen final, ocasión en que se le firma la libreta y se registra la nota promedio en el acta correspondiente.

En el caso de Regularidad: El estudiante debe completar todas las actividades planificadas:

- El documento de sistematización que contenga el diseño de la idea al desafío y la aplicación de las herramientas y metodologías de creatividad para el diseño de entornos virtuales de la temática seleccionada.
- La entrega del desarrollo (programación, diseño 3D, dispositivos de interacción) del prototipo funcional.
- Realizar una defensa oral de los resultados obtenidos en el proceso creativo y la muestra del prototipo funcional.

16. Recursos necesarios

Contar con un aula en la que se disponga de mesas de trabajo que se orienten al trabajo en equipo en donde los participantes se encuentren cara a cara en sus actividades de los talleres para facilitar la comunicación entre ellos fundamentalmente pero también con el cuerpo docente.

Disponer de una muy buena conexión a Internet.

Estudiantes provistos de notebooks y teléfonos móviles.